

# TDD 测试驱动开发实验

## 一. 实验名称： TDD 测试驱动开发实验

## 二. 实验目的

- 理解 TDD 测试驱动开发的思想
- 掌握 TDD 测试驱动开发的基本过程。

## 三. 实验内容和要求

- 阅读：Kent Beck 《测试驱动开发》
- 基于 TDD 开发一个判断字符串是 IP4 地址的功能
- 使用任何 OO 语言
- 使用 xUnit 测试框架

## 四. 实验方法

IP 地址通常用“点分十进制”表示成（a.b.c.d）的形式，其中，a, b, c, d 都是 0~255(含 0 和 255)之间的十进制整数。字符串是 IP4 地址的条件：

1. 字符串中有且只有 3 个分隔符 “.”
2. 分隔符旁边的数字都在 0~255 之间
3. 字符串中除了 4 组数字和 3 个分隔符，没有任何其他字符

## 五. 编写测试用例

| 输入              | 结果        |
|-----------------|-----------|
| 0.10.0.0        | 是 ip4 地址  |
| 192.168.1.1     | 是 ip4 地址  |
| 135.246.100.1   | 是 ip4 地址  |
| 12.34.56.78     | 不是 ip4 地址 |
| 123.456.789.234 | 不是 ip4 地址 |
| a.1.1.1         | 不是 ip4 地址 |
| 1.2.3.4(第一个为句号) | 不是 ip4 地址 |

改进:

| 输入              | 结果        |
|-----------------|-----------|
| 0.10.0.0        | 是 ip4 地址  |
| 1。2.3.4         | 不是 ip4 地址 |
| 192.168.1.1     | 是 ip4 地址  |
| 12.34.56.67.78  | 不是 ip4 地址 |
| 135.246.100.1   | 是 ip4 地址  |
| 00.1.1.1        | 不是 ip4 地址 |
| 12.34. 45.56    | 不是 ip4 地址 |
| 1..2.3          | 不是 ip4 地址 |
| 123.345.122.211 | 不是 ip4 地址 |
| a.1.1.1         | 不是 ip4 地址 |

## 六. 代码编写

```
#include <stdio.h>
```

```
#define true 1
```

```
#define false 0
```

```
bool checkIpv4(const char *ip)
```

```
{
```

```
    printf("检验对象是: %s\n", ip);
```

```
    if(NULL == ip)
```

```
    {
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
    const char *q = ip;    //字符串指针
```

```
    unsigned short int s = 0, count = 0, digitNumber = 0;    //s 是字符串转化为的整型, count 是 .
```

```
    的个数, digitNumber 是 . 之间的数量
```

```
    bool hasZero = false;
```

```
    // 开头有空格
```

```

while(' ' == *q)
{
    q++;
}

while('\0' != *q)
{
    if('.') == *q)
    {
        // . 前面没有任何值，则非法
        if(digitNumber == 0)
        {
            return false;
        }
        s = 0;
        digitNumber = 0;
        count++;

        hasZero = false;

        q++;

        continue;
    }

    // 值非法
    if(*q < '0' || *q > '9')
    {
        // 结尾空格
        if(' ' == *q && 3 == count)
        {
            const char *qq = q;
            while(' ' == *qq)
            {
                qq++;
            }
            return '\0' == *qq;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }
}

```

```

int x = *q - '0';
s = s*10 + x;

// 0.0.0.0 合法, 00.0.0.0 不合法
if(0 == s)
{
    if(hasZero)
    {
        return false;
    }
    else
    {
        hasZero = true;
    }
}

if(s > 255)
{
    return false;
}
digitNumber++;
q++;
}
return (3 == count);
}

int main(void)
{
    {
        char *ip[10]=
        {
            "0.10.0.0", "192.168.1.1",
            "135.246.100.1", "12.34. 45.56", "123.345.122.211", "1。 2.3.4",
            "12.34.56.67.78", "00.1.1.1", "1..2.3", "a.1.1.1"
        };
        for(int i = 0; i < 10; i++)
        {
            if(checkIpv4(ip[i]))
                printf("该地址是 IPv4 地址\n");
            else
                printf("该地址不是 IPv4 地址\n");
        }
    }
}
return 0;

```

```
}
```

## 七. 测试结果

```
检验对象是：0.10.0.0
该地址是IPv4地址
检验对象是：192.168.1.1
该地址是IPv4地址
检验对象是：135.246.100.1
该地址是IPv4地址
检验对象是：12.34. 45.56
该地址不是IPv4地址
检验对象是：123.345.122.211
该地址不是IPv4地址
检验对象是：1. 2.3.4
该地址不是IPv4地址
检验对象是：12.34.56.67.78
该地址不是IPv4地址
检验对象是：00.1.1.1
该地址不是IPv4地址
检验对象是：1..2.3
该地址不是IPv4地址
检验对象是：a.1.1.1
该地址不是IPv4地址

-----
Process exited after 0.05709 seconds with return value 0
请按任意键继续. . . |
```